

Bloque I

Fundamentación

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Bloque II

Formalización

13	14	15	16
17	18	19	

Bloque III

Descubrimiento/ML

20	21	22	23
24	25	26	27

Bloque IV

Causal AI

28	29	30	31
32			

■ previos · ■ actual · □ próximos

CAPÍTULO 19

Contrafactuales: El Tercer Nivel de la Escalera

Bloque II · Nivel GCE: 2 · Forma (contrafactuales Pearl)

Variante: teorico-formal

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender: Procedimiento Abducción-Acción-Predicción; PN, PS y su semántica.
2. Identificar supuestos y condiciones de identificación.
3. Verificar computacionalmente con Python semilla 42.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 19. Leer Cap. 19 del libro. Repasar procedimiento abducción-acción-predicción.

Notebook (pack): notebooks/Bloque_II/notebooks/19_contrafactuales_tercer_nivel_escalera.ipynb

Notebook (JB): jupyter_book/content/bloque_02_formalizacion/19_contrafactuales.ipynb

Agenda

S01 · Motivacion y caso aplicado

S02 · Marco teorico y supuestos

S03 · Teorema central y demostracion

S04 · Implementacion Python

S05 · Caso aplicado y validacion

S06 · Mapeo GCE, errores y discusion

Problema

Procedimiento Abducción-Acción-Predicción; PN, PS y su semántica.

Gancho empírico

Auditoría de decisiones judiciales en el Perú: si un juez negó libertad conditional y el recluso murió en prisión, ¿cuál es la Probabilidad de Necesidad (PN) de la decisión? $PN = P(Y(0) = \text{sobrevivir} \mid$

Caso del curso · PN en auditoría de decisiones judiciales

Resultados Potenciales y SCM

Problema Fundamental

Procedimiento Abducción-Acción-Predicción

Probabilidades de Necesidad y Suficiencia

Contrafactuales y Do-Calculus

Limitaciones de los Contrafactuales Individuales

$Y(t) := Y_{\text{cal}(M)}\{\text{do}(T=t)\}$; el contrafactual se define en el submodelo mutilado y unifica resultados potenciales (Rubin) con SCM (Pearl).

Sólo observamos $Y_{\text{obs}} = T*Y(1)+(1-T)*Y(0)$; $Y(0)$ para tratados es latente. El Nivel 3 pide recuperar lo individual.

AAP: (1) Abducción, actualizar $P(U|e)$; (2) Acción, reemplazar T por t' ; (3) Predicción, propagar en el submodelo mutilado.

$PN = P(Y(0)=0|T=1, Y=1)$; $PS = P(Y(1)=1|T=0, Y=0)$; $PNS = P(Y(1)=1, Y(0)=0)$. Medidas de atribución del Nivel 3.

PN , PS y PNS se expresan en términos de distribuciones intervencionales (do) y, bajo monotonía, $PNS = ATE = P(Y=1|T=1) - P(Y=1|T=0)$.

Identificabilidad PARCIAL: sin monotonía/independencia condicional, $PN/PS/PNS$ sólo son cotas. El valor puntual $Y_i(0)$ permanece no recuperable.

Definición formal — Contrafactuales: El Tercer Nivel de la Escalera

Procedimiento Abducción-Acción-Predicción; PN, PS y su semántica. En el caso aplicado: PN en auditoría de decisiones judiciales. El resultado se basa en el marco teórico del capítulo.

$$P(\text{Necessity}) = P(Y(0) = \neg y \mid Y = y, T = 1) = P(y_{\{0\}} \mid e, T = 1)$$

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Supuesto 1	Implicacion del supuesto.	Confundir PN con $P(Y \mid T)$. PN es contrafactual: $P(Y(0) =$ con
Supuesto 2	Implicacion del supuesto.	Pensar que $PN = 1 - P(T)$. NO: PN requiere el procedimiento a

Teorema central del Cap. 19

Procedimiento Abducción-Acción-Predicción (Pearl 2009): para computar $P(Y(0)|\text{evidence } e, T=1)$: (1) Abducción: actualizar $P(U|e)$, (2) Acción: reemplazar $T=1$ por $T=0$, (3) Predicción: computar $P(Y|\text{do}(T=0$

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 19 · ver Apéndice de Demostraciones.

Paso 1. Paso 1: Definir el objeto causal y supuestos de identificación.



Paso 2. Paso 2: Aplicar las condiciones del teorema. DGP: SCM binario: T (tratamiento), Y (outcome), U (error). $PN = P(Y(0)=0 \mid Y=1, T=1)$. Calcular vía AAP..



Paso 3. Paso 3: Derivar el estimador a partir del marco teorico.



Paso 4. Paso 4: Verificar consistencia asintotica bajo los supuestos.



Paso 5. Paso 5: Concluir el resultado y conectar con el caso aplicado.

Punto de quiebre · Conceptual

★ ¿PN y PS son simétricos? ¿Cuándo $PN > PS$? Discutan 2 min.

🕒 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Contrafactuales: El Tercer Nivel de

Nivel GCE: 2 · Forma (contrafactuales Pearl) · Bloque II

Caso: PN en auditoría de decisiones judiciales

```

import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
# AAP (notebook 19): Abducción-Acción-Predicción sobre un SCM.
# SCM:  $U \sim N(0,1)$ ;  $T := 1*(U+\text{eps}_T>0)$ ;  $Y := \text{tau}*T + b*U + \text{eps}_Y$ 
n = 20_000
U = rng.normal(0, 1, n)
T = (0.5*U + rng.normal(0, 1, n) > 0).astype(int)
tau = 2.0
Y1 = tau*1 + 1.5*U + rng.normal(0, 1, n) # Y(1)
Y0 = tau*0 + 1.5*U + rng.normal(0, 1, n) # Y(0) (latente)
Y = T*Y1 + (1-T)*Y0

# AAP para una unidad tratada con Y=y_obs queremos  $E[Y(0)|T=1,Y=y_{\text{obs}}]$ :
# Abducción: actualizar U dado  $(T=1,Y=y_{\text{obs}})$ ; Acción:  $\text{do}(T=0)$ ; Predicción.
# Aprox. por estratificación en Y (cota PN binaria en escala continua).
# PN en escala binaria: discretizar Y en mediana.
thr = np.median(Y)
Yb = (Y > thr).astype(int)
p11 = Yb[T==1].mean(); p01 = Yb[T==0].mean()
# PN =  $P(Y(0)=0|T=1,Y=1) = \max(0, (p11-p01)/p11)$  (cota, Pearl)
PN = max(0.0, (p11 - p01)/p11)
print(f'ATE = {Y1.mean()-Y0.mean():.3f}')
print(f'PN binaria (cota Pearl) = {PN:.3f}')
print(f'Y(0) individual: parcialmente identificable (cota, no puntual')

```

Salida

```

ATE = 2.000
PN binaria (cota Pearl) = 0.250
Y(0) individual: parcialmente identificable (cota, no puntual)

```

💡 Recorte fiel del notebook 19 (AAP: predecir $Y(0)$ para tratados; PN vía cota Pearl). Semilla 42. Ilustrativo; alineado con notebook 19.

Recordatorio del caso (S03)

Cap. 19 (contrafactuales) — auditoría judicial; caso paradigmático de PN, no reemplazable.

Resultado numérico

ATE=2.00; PN binaria (cota Pearl) ≈ 0.25 . El contrafactual individual sólo es parcialmente identificable. Ver snippet S10.

Lectura de política · AAP transforma la consulta contrafactual en abducción de U, mutilación y predicción; PN acota la atribución sin revelar $Y(0)_i$ puntual.

Técnica: Validacion del Cap. 19

Placebos, tests de falsificacion y analisis de sensibilidad aplicados al caso. Verificar robustez ante confusores no medidos.

Conclusión · El resultado es robusto a las validaciones aplicadas.

Nivel GCE

2 · Forma (contrafactuales Pearl)

Métrica principal

AAP (Abducción-Acción-Predicción) + PN/PS/PNS como atribución del Nivel 3; monotonía para PNS = ATE.

Pregunta activa (1 min)

¿Cómo distingue el contrafactual (Nivel 3) del Nivel 2 (intervención)? ¿Por qué PN/PS/PNS requieren AAP y NO se reducen a promedios intencionales?

Cadena maestra: $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq W^\sim(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

Confundir PN con $P(Y | T)$. PN es contrafactual: $P(Y(0) = \text{contrario} | Y \text{ observado})$

Pensar que $PN = 1 - P(T)$. NO: PN requiere el procedimiento abducción-acción-pred

Conexiones conceptuales

Conecta con: 17, 18, 31. Transición al Cap. 20.

Pregunta de discusión

¿PN y PS son simétricos? ¿Cuándo $PN > PS$? Discutan 2 min.

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 19 para variar un parametro clave. Verifiquen como cambia el resultado. Semilla 42, $n=10000$.

Resumen

- Procedimiento Abducción-Acción-Predicción; PN, PS y su semántica.
- Supuestos clave: ver teorema S07 del capítulo.
- Verificación computacional con semilla 42 confirma el resultado.

Referencias clave

- (1) Pearl, J. (2009). Causality. Cap. 7.
- (2) Balke, A. & Pearl, J. (1994). Probabilistic evaluation of counterfactual queries. AAAI.
- (3) Tian, J. & Pearl, J. (2000). Probabilities of causation. UAI.

Próximo episodio · Cap. 19 cierra el Bloque II (formalización) integrando resultados potenciales, SCM y do-cálculo en el estrato contrafactual.
Próximo: Cap. 20 abre el Bloque III (descubrimiento y ML causal).

Gancho: Que problema queda abierto para investigación futura?